



重庆师范大学

硕士学位论文

基于 TOPSIS 法和灰色关联分析的 多属性决策方法研究

尹清雨

指导教师：邹 艳 副教授

专业名称：系统分析与集成

研究方向：智能计算方法

二〇一一年四月

重庆师范大学硕士学位论文

基于 TOPSIS 法和灰色关联分析的
多属性决策方法研究

硕士研究生：尹清雨

指导教师：邹 艳 副教授

学科专业：系统分析与集成

所在学院：数学学院

重庆师范大学

二〇一一年四月

Chongqing Normal University Master's Degree Thesis

**Study of Multiple Attribute Decision-Making Based on
TOPSIS and Grey Relational Analysis**

Candidate:Qingyu Yin

Tutor:Associate Professor Yan Zou

Major:System analysis and integration

College:Deparament of Mathematics

Chongqing Normal University

April,2011

基于 TOPSIS 法和灰色关联分析的多属性决策方法研究

摘 要

科学的决策是现代管理的核心,决策贯穿于整个管理活动的始终。决策的科学与否是决定管理工作成败的关键因素。决策环节是任何有目的的活动于发生之前所必不可少的一步。决策的正确与否直接影响到一个国家、一个企业或个人的兴衰与成败。决策的科学性与客观性是保证能否做出成功决策的关键因素。

多属性决策是决策理论的重要组成部分,也是现代科学决策的重要内容,它被广泛应用于经济管理、工程设计、社会生活、军事等方方面面。多属性决策理论与方法的探讨与研究则具有重要的现实意义。

用于解决多属性决策问题的常用方法有层次分析法、灰色关联法、简单加权法和TOPSIS法等。其中的TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)法的几何意义直观明了,一直被广泛的应用,是一种十分有效的多属性决策方法。但传统的TOPSIS法已表现出它的不适应性,需要进行深入的研究。灰色关联分析法是定量的描述与比较某一个发展变化的系统的动态过程以及发展态势的一种科学的方法,也是灰色系统分析理论的一种重要的方法,同时也是一种研究少数据、贫信息和不确定性问题的有效方法。

本文主要针对多属性决策方法进行了一些探讨,探讨的内容包括下列几方面:

①针对TOPSIS法,本文进行了系统的描述,并指出了该方法的缺陷。根据传统方法的局限和不足,本篇文章在特定章节针对属性值类型对TOPSIS法进行的推广做了归纳与叙述,拓宽了TOPSIS法应用的范围。

②提出了一种新方法,该方法把TOPSIS法与灰色关联分析法结合起来,以解决多属性决策问题,最后以某一伙伴选择问题为算例,说明了该方法是有效的、可行的。

关键词: 多属性决策, TOPSIS法, 灰色关联分析

Study of Multiple Attribute Decision-Making Based on TOPSIS and Grey Relational Analysis

ABSTRACT

Correct decision-making is the core of modern management and decision making is crucial to the success of management .Decision-making is an essential part before any activity with purpose happens and decision-making can affect the fate of a nation,a company or a man.Decision-making is the key factor to the success.

Multiple attribute decision-making is one of the most important parts of decision-making theory as well as modern decision-making science,and it is widely used in many fields, for example,engineering designs, economy,society, management and military affairs etc. Multiple attribute decision theory and method discussion and research has important practical significance.

There are several methods for example,AHP,Grey relational analysis and TOPSIS. But traditional TOPSIS method is adaptability, and we have to research it. Grey Relational Analysis method is an emportant methods of Grey System analysis, and Grey Relational Analysis method describes as well as compares the dynamic process and tendency of the dynamic system quantitatively. It is very effective in researching the questions with poor information and uncertainty problem

This paper mainly discusses multiple attribute decision making method ,and it is as follows:

①According to the method of TOPSIS, this article described systematically, and points out the defects of the method. According to the limitations of traditional method in this paper and the insufficiency, in particular chapters attribute values of TOPSIS method into the type of promoting summarized and narrative, and widened the scope of application of TOPSIS.

②based on the introduction of the basic principle of the grey relational analysis method, this paper puts forward a kind of after based on the grey relation analysis and TOPSIS

Keywords: Multiple attribute decision-making, TOPSIS, Grey relational analysis

目 录

中文摘要	I
英文摘要	II
1 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 多属性决策问题的国内外研究现状	1
1.3 研究内容与方法	4
1.4 结构安排	4
2 多属性决策概述	6
2.1 多属性决策有关概念	6
2.1.1 多属性决策的基本要素	6
2.1.2 属性及其分类	7
2.1.3 决策矩阵	9
2.2 多属性决策求解过程	10
2.2.1 决策矩阵规范化	10
2.2.2 属性权重的确定	11
2.2.3 方案综合评价	12
2.3 几种常用的多属性决策方法	12
2.3.1 简单线性加权法	12
2.3.2 功效系数法	14
2.3.3 层次分析法	15
2.3.4 TOPSIS 法	18
2.3.5 灰色关联分析法	19
2.4 本章小结	19
3 TOPSIS 法研究	20
3.1 传统的 TOPSIS 法步骤	20
3.2 针对属性值类型的 TOPSIS 法推广	21
3.2.1 针对语言型属性值类型的 TOPSIS 法推广	22
3.2.2 针对三角模糊性属性值类型的 TOPSIS 法推广	22

3.2.3 针对区间型属性值类型的 TOPSIS 法推广	25
3.3 TOPSIS 法存在的问题分析	26
3.4 本章小结	28
4 基于 TOPSIS 法和灰色关联分析的多属性决策方法	30
4.1 灰色系统理论简介	30
4.1.1 灰色理论的产生	30
4.1.2 三种不确定方法比较	31
4.1.3 灰色系统体系介绍	31
4.2 灰色关联分析法	32
4.2.1 灰色关联分析简介	32
4.2.2 灰色关联分析基本步骤	33
4.3 基于 TOPSIS 法和灰色关联分析的多属性决策方法	34
4.4 算例分析	36
4.5 本章小结	39
5 结束语	40
参考文献	41
附录 A	44
致谢	45

1 绪论

1.1 研究背景和意义

人们在日常的生产生活中都要面对决策问题，不论是在工业生产，管理经营还是科学研究都有决策活动发生。只要存在选择就会存在决策，决策是人们实现个人目标或者集体目标的制胜因素，没有科学合理的决策，就没有理想的预期结果。决策是决策者在若干个可行的方案之中选择一个最优的方案作为工作实施和开展工作的计划。因此，决策是任何工作在开展之前必须要经历的关键环节：工作能否顺利实施要看决策是否科学，工作目的能否成功达到要看决策是否科学。然而，决策环节随着客观条件和情况的不断发展和变化，变得越来越重要，越来越复杂，越来越举足轻重，也正因为如此，决策科学的重要性也不断加强，并成为学术界的一个重要地研究领域，目前，越来越多的学者和专家已经对决策科学进行了深入的探讨和研究，决策科学也正在吸引更多的社会各界人士的目光，其发展空间越来越大。

决策科学有若干个部分构成，其中的多属性决策已经有越来越多的学者专家对其进行研究，研究的深度在不断拓展，研究的方法也不断创新，这是因为多属性决策正在成为我们日常工作中不可避免的问题，我们正在面临着越来越多，越来越复杂的多属性决策问题。当我们要进行仓库选址的时候，我们要考虑选址的地点是离工厂的距离近还是离市场的距离近，当我们要进行资产投资时我们是考虑投资回报率还是以风险的大小为依据，当我们在评定职称时是以科研成果为依据还是以教学成果为依据，以及各种标准所占权重的大小等。这些选择就是常见的多属性决策问题，因此，多属性决策是要在若干种方案中选择一种最好的方案作为行动方案，以实现最为理想的目的或效果。但这种选择越来越困难，越来越复杂，因为随着客观条件的发展变化，决策的复杂性也在发展变化。这种复杂性的加大包括随机性的加大、模糊性的加大等不确定性因素的加大。但正是这种难度的加大，吸引了越来越多的科学家和学者以及各行各业的专家涉足多属性决策领域，使得多属性决策不断的发展、不断地完善，但这种发展和完善仍在继续。

1.2 多属性决策问题的国内外研究现状

人们在进行任何活动之前都要事先进行决策，这种决策从古至今都没有停止过。人们从古到今在面临各种实际问题的时候都离不开决策，当面临重大抉择的时候，都在思考和探索怎样决策才能更好的实现目标，并不断地总结经验，积累方法，并形成相应的理论来指导今后的实践，而且在实践中不断地完善决策方法。

在总结和归纳中形成了自己的思想。著名的管理学家西蒙认为，管理就是决策^[1]。人们总结和归纳整个决策过程，将决策问题形成自己的理论，终于在上个世纪最初的二三十年把决策当成学术问题来研究。要想成为学术研究的对象，必须有一定的理论基础，随着主观概率等理论的发展，其对决策的理论支持越来越大，最终构成了决策的理论基础，其建立者就是拉希姆，时间是1931年^[2]。上世纪中期，**Vo Neumann. Morgenstern** 对决策理论的发展做出了重大贡献，随着不确定性的增大，不确定性因素的增多，他提出了现代效用理论^[3]。决策科学在学术界地位的巩固要归功于统计决策理论，**Wald** 等科学家就在统计决策理论的基础之上建立了统计决策理论体系，为决策理论的发展奠定了坚实的基础^[4]。随着科学和社会的不断快速发展，新的信息越来越多，新的信息的产生也越来越快，因此，信息理论也不断飞速发展，这就为决策发展提供了强大的支持，因为决策离不开信息，信息也是为决策提供服务，使得决策变得更加科学，更加合理，在这样的背景下，**Raiffa** 等人在研究信息理论的基础上，提出了贝叶斯统计决策的理论方法^[5]，从此，决策理论又得到一次新的更大的发展。上世纪六十年代，商业在飞速的发展，人们在从事商业活动中也面临着更多的决策问题，而且这种问题也越来越复杂，难度越来越大，但这给将决策理论的发展和应用提供了强有力的支撑，**Raiffa** 等学者在新的时代背景下，将贝叶斯统计决策理论应用于商业问题，扩大了该理论的实际应用，产生了应用统计决策理论^[6]。随后，决策分析这一概念产生，这就将决策理论的发展变得空前繁荣。计算机科学与技术的空前发展是在上个世纪八十年代，而计算机使人类世界产生巨大的变化，社会各领域，不论是生产经营还是学术研究，都因为计算机科学技术的发展得到了深刻的发展与变化，计算机正在改造我们的世界，改造这我们世界的方方面面，正是因为这个原因，决策理论的发展与应用也取得了长足发展，最具有代表性的就是决策支持系统的产生与发展，它的发展为决策理论的发展带来了新的质的飞跃。

其中，决策理论的分支之一多属性决策也在实践中不断的发展，不断地完善。属性是用来决策的必不可少的组成部分，人们在决策时都要对客观事物进行评价，而属性就是我们用来评价的指标，比如人们在购买汽车的时候，要考虑汽车的启动速度，制动速度，舒适度，安全性等因素，这些通俗的评价指标就称作属性。在这里我们可以看到，属性是用来评价的，而在评价时我们可以对属性的优劣给出量的评判，或者质的评定，比如，汽车的单位时速是多少就是量的测量，而产品的好，较好，不好，一般就是质的评定。

从上个世纪五十年代开始，由于多属性决策理论与应用的不断发展完善以及其应用范围不断扩大，尤其是在管理领域，多属性决策的方法变得至关重要，人们在投资管理，投资决策中每一项重大决策都离不开多属性决策，人们在面临众

多的决策指标时不得不借助于科学有效的多属性决策方法,因此,多属性决策的应用也就得到了相应的发展,在这样的应用需求背景下,Churchman等人开创性的将基于简单线性加权的多属性决策方法用于其中,有效的解决了“选择企业投资方案”的问题^[7]。从此,多属性决策的研究越来越广泛,参与多属性决策领域研究的专家和学者也越来越多,这就为多属性决策的发展增强了动力,正是由于这种广泛的研究参与,使得多属性决策开始有了自己的专著,这一专著是在吸取之前的大量研究成果,总结过去的大量研究和应用经验的基础上提出来的,作者为Hwang和Yoon,书名为《Multiple Attribute Decision Making. Method and Application》^[8]。这本数的问世,为多属性决策的发展提供了强有力的理论支持,同时也吸引了更多的学者和科学家对该领域的关注,为其更进一步的发展和完善创造了更优越的条件。此时,很多方法已经被用来解决多属性决策问题,在解决这些问题时,我们不得不面临属性权重的确定,比如我们在购买别墅的时候,会综合考虑别墅的价格、别墅的地理位置、别墅的采光性能和居住面积而这各种属性各自的重要性也就是权重是多少,是我们要权衡的,而最小平方法就是解决这个问题的有效方法,此外,TOPSIS法,层次分析法等^[9]也是常见的多属性决策方法。随着客观世界的不断发展变化,单一的多属性决策方法由于自身的优势和缺陷,不能独立的解决实际问题,这就要求我们综合两种或几种方法综合解决某个问题,而这些方法的综合,也就成为学术界热点讨论的问题。

经济和社会在不断加速发展,科技在加速发展,理论建设也随之加速发展,多属性决策的理论和发展也得到了加速发展。到了上世纪九十年代,大量的新学科大量的新领域在出现,计算机、新能源、生物技术的跨越式发展给整个经济社会的发展注入了新的动力,促使我们的经济产生了革命性的变革,因此管理方式也随之发生巨变,这就给多属性决策理论带来了无限的发展空间。由于模糊数学的产生和广泛应用,多属性决策方法也不得不面处理对模糊性、随机性、不确定性的数据。其间,很多学者开始对多属性决策方法进行改进,用来应对新的变化,终于,在总结前人工作经验成果的基础上,Chen和Hwang付出巨大心血,写出了《Fuzzy Multiple Attribute Decision Making-Method and Application》^[10]一书,为该学科做出了重大贡献。

世界在变化,我们国家是世界的重要组成部分,因此我们的研究也在世界大潮流下不断的发展和完善,从上世纪八十年代开始,我国学者和专家已经在多属性决策领域去的了骄人的成果,提出了卓有成效的方法,并得到世界各国的肯定。随着模糊数学、遗传算法和人工神经网络在我国的传播和发展,我国专家已经开始利用这些学科的基础理论成果来发展多属性决策理论。比如胡琴升等人通过学习和借鉴人工神经网络来处理各自的问题^[11],并形成自己的理论,并受到国内外

一致好评。

运用此种方法取得重大成果的还有其他中国学者，其中徐泽水的研究颇有见地，为该领域的建设做出了很大贡献。后来，越来越多的学者用熵来研究多属性决策问题，更加丰富了多属性决策的方法，并出版了重要书籍如《群组决策系统熵模型》^[12]等。在这段时间，我国学者和专家在决策科学领域尤其是多属性决策领域的研究是卓有成效的，取得的成果是举世瞩目的，这使得我国的研究水平取得了突飞猛进的提高。

1.3 研究内容与方法

本文研究的主要内容如下：

① 综合给出若干种常用的多属性决策方法：包括理想点法(TOPSIS)，简单线性加权法，灰色关联分析法，层次分析法(AHP)等。

② 针对TOPSIS法，本文进行了系统的描述，并指出了该方法的缺陷。根据传统方法的局限和不足，本篇文章在特定章节针对属性值类型对TOPSIS法进行的推广做了归纳与叙述，拓宽了TOPSIS法应用的范围。

传统的TOPSIS法只能够解决属性值类型为精确类型的多属性决策问题，现实中除了模糊型粗造型的属性值类型外，我们往往会遇到属性值为区间型的属性值，为了能够处理区间型数据，本文拟在引入风险态度因子的基础上，将区间数值精确化后再用TOPSIS法去处理。TOPSIS法本身还存在缺陷：两个方案如果每个方案距正理想解和负理想解的距离相等的话，这两个方案就比较不出哪个更优。

③ 本文在介绍灰色关联分析的基本原理方法之后，提出了一种基于灰色关联分析和TOPSIS法的多属性决策方法，把Euclid距离和灰色关联度结合起来，作为判断方案优劣性的标准，最后以某一伙伴选择问题为算例，说明了该方法是有效的、可行的。

本篇文章的研究方法可以归纳为以下3种：

① 本篇文章采用文献研究的方法，对以往的研究成果和研究资料进行大的、广泛和深刻的研读，使得对本研究领域的知识结构有了深入学习和认识，针对TOPSIS法与灰色关联法的原理，形成了文献综述。

② 采用定量分析与定性分析相结合的方法。

③ 比较研究法。对多属性决策进行的常用方法进行综述。对伙伴选择问题分别应用改进的方法、传统TOPSIS法进行比较，比较决策结果。

1.4 结构安排

本文第一章为绪论部分。这一章里，本文介绍了决策问题以及多属性决策问

题的国内外发展历史和现状。

本文第二章介绍了多属性决策问题的基本概念以及一般求解过程，给出几个常用的多属性决策问题的方法。

本文第三章主要讨论TOPSIS法，介绍了传统TOPSIS法的基本步骤，指出传统TOPSIS法存在的问题。

本文第四章提出一种基于灰色关联分析法和TOPSIS法的多属性决策方法，并给出算例。

本文第五章为结论部分。

2 多属性决策概述

2.1 多属性决策的有关概念

决策科学分为很多部分，每个部分有各自的研究目标，有各自的研究方法，随着决策科学的飞速发展，多属性决策已经成为决策科学的一个研究热点领域，获得广泛关注。

对于多属性决策，人们普遍采用如下定义：采用特定的规则，将有限的方案集中的各个方案进行属性值评定，然后利用特定规则得到综合评定值，最后根据综合评定值对所有方案进行排序，并获得最优方案^[13]。

多属性决策问题一般包括三个步骤，第一是将决策矩阵进行规范化^[14]，第二是确定各个方案的权重大小，第三是对所有方案进行排序。首先，多属性决策之前应将每个属性进行规范化处理^[15]，原因是不同属性属性值一般具有不同的量纲。在日常生活中随时可以见到多属性决策问题，比如我们在购买别墅的时候，会综合考虑别墅的价格、别墅的地理位置、别墅的采光性能和居住面积。这里，我们可以看到，属性集一般是由很多个属性组成的，而不是由单独的某一个特定属性组成，而且组成属性集的属性之间的关系也并不单纯，他们往往不是两两独立的或是线性相关的，也往往不能相互替代，还可能彼此对立。比如我们在购买别墅的时候，在考虑价格属性的时候，也同样要考虑居住面积的属性，而这两种属性是对立相反的。此外，由于属性各自的特点，不同的属性会具有完全不相类的属性值，也就是说各个属性的取值的量纲不同^[16]，比如，别墅的价格单位是元，而居住面积的单位是平方米，这就为属性值的比较带来了困难，因此很多学者通过对决策问题的研究给出了多种统一量纲的方法。对于属性的探讨和叙述，将在本文的下一章节中给出。

2.1.1 多属性决策的基本要素

多属性决策的基本要素的概念是为了更加深刻的理解与认识决策者的决策过程而被提出的。一般讲，科学决策的基本要素包含以下六个方面：

① 决策者

决策者是决策问题的关键，它可以是单独存在的个人，还可以是由多人组成的群体或机构。它是进行科学决策的最基本的要素，同时也是诸要素中的核心要素，是决策成功的关键性因素。决策者比较各方案并且对各个方案进行综合排序，并从备选方案中选定一个最优方案。

② 方案集和属性集

方案集是由所有备选方案组成的,是多属性决策问题决策对象的集合^[17],其中,备选方案是有限个的,也就是说,决策者要从这些有限个方案中选出最优的方案。对每个方案来讲,又设定了一个属性集。属性是可以测量的,是每个方案的特征、质量、性能以及数量参数等^[18]。属性的取值是它所关联的目标所能达到目的的程度大小。

③ 决策准则

决策准则指的是决策者选择方案所遵循和依据的原则或和对待风险的态度^[18],是判断和评价方案集中每个方案的有效性或者优劣性的标准,也就是决策中的用于评判和排列每个方案的优劣次序的规则与法则。根据不同的情况,可以将决策准则分为不同的类型。

④ 决策情况

决策的具体问题不同,决策情况也不同,我们处理不同问题所面临的环境的不同,这包括问题的层次结构不同,所选择的属性不同,相同属性所选择的属性值类型亦不同。简单的讲,决策情况就是指处理决策问题所要应对的客观的一切因素的本身及其结构。

2.1.2 属性及其分类

属性是指决策事物或者对象的某些特点、效能、以及性质^[19],比如说别墅的居住面积、足球的使用时间、计算机的内存配置、球员的助攻次数、动作的难度系数、体操比赛中运动员成比赛的流畅性等等。我们可以看到,以上属性的测量方式和测得的数据也是不同性质的,甚至有些可以用数字来表达而有些不可以,在可以用数字表达的属性中有些是可以用精确的数字来表达,有些则不可以,但随着不确定理论的产生与发展,这些表达方式也在不断的发展和完善。方案的属性大体有六种,这六种属性分别是:成本型、效益型、偏离型、区间型、偏离区间型、固定型六种^[20],而常用的两种属性为效益型属性与成本型属性。决策方案在各个属性下的取值大体有精确数、模糊数、区间数等形式^[21]。

通常来说,在我们日常处理实际问题的时候,多属性决策问题可以被通俗的称作综合评价,在解决决策问题之前,我们首先要构建科学适用的评价指标体系,构建评价指标体系就是确定属性集,评价指标体系的构建是非常重要的,这是决策问题的关键和核心,没有科学的评价指标体系就没有理想的决策结果,而评价指标体系的建立是一项复杂的工作,开展这项工作有时可以借鉴以往的成熟经验,但有些时候,需要根据问题的特殊性、根据不同的情况创建新的体系。除此之外,属性集的规模和大小及差异还会影响到多属性决策求解过程的复杂性。所以说,合理、科学、恰当地构建属性集对多属性决策问题的解决是有决定性作用。

在日常的应用中,未必属性越多就越好。关键问题是各个属性在决策过程之中所能起到的作用大小。科学合理的属性集必须能全面地综合地反映出每个备选方案的主要方面以及主要特点,属性集的内容与结构取决于多属性决策问题的目的、每个多属性决策方案的一般属性。所以,构造属性集的一般原则必须是以尽可能少的、有代表性的主要和必要属性用于决策的过程,也就是说,在给出决策所必须的信息以及在基本能够满足多属性决策的要求、前提下,尽量地减少属性的数量。构建属性集的时候应该遵循下列一般性原则:

① 系统性原则

属性集的构造要求我们用整体的眼光看待事物,任何事物都是一个整体,这个整体是由部分组成,而相对于更大的整体来言,该整体又是一个部分,因此在充分把握事物整体性的基础上,要是属性集能够更好的反应整体的客观情况。既要反映真实的结果,又要反映间接的效果,从而保证决策的全面性与可信度。

② 可比性原则

决策分析是要根据最终的综合评价来对方案进行对比的,因此,决策分析的目的在于比较,只要比较能够进行,决策结果就能够顺利获得,因此,根据这一目的,要将属性的可比性做为构造属性集的重要参考标准和参考依据。不同量纲的属性必须按特定的规则进行标准化处理,转化为无量纲的属性,以便于整体综合评价。

③ 科学性原则

科学性涵盖了众多的要求,科学性要求我们从现有的条件出发,尽可能全面的、整体的、直接的处理问题,在构造属性集的时候,尽量多的阅读资料,借鉴方法、全面的分析问题,做出最科学的选择

④ 实用性原则

按照便于操作和实现的要求,我们尽量选择简单实用的属性来构造属性集,从而简化我们的工作。

构建属性集时还应注意如下几条原则:

⑤相对于定性属性来讲,定量的属性更容易表达,更容易计算,这就是决策更加准确和科学,因此我们尽量采用定量的属性来构造属性集。而相对于不确定型数值来讲,确定型的数据更能够增加决策的准确性,因此,我们尽量采用能够被精确数据表达的属性来构造属性集。

⑥我们在构造属性集的时候应当尽量避免重复的属性,重复的属性对决策分析来讲会降低其效率。

⑦多属性决策问题的属性集中的各属性应尽可能地不相关,也就是尽量使属性间的关系独立,这样我们在确定属性的权重的时候,便能够得到更加切合实际

的效果。

属性通常可作如下分类：

我们在处理多属性决策问题的时候可以发现，有些属性的测量值是可以被定量表达的，比如说游泳的速度，而有些是不能够或者很难用定量的方式表达的，比如说游泳的姿势的标准成度，在购买汽车时，汽车的价格是能够被定量表达的，而汽车的美观程度不能够被定量表达。因此，根据这种原则，我们将属性值划分为定性属性和定量属性^[22]。

我们还可以发现，属性值有可能越大越好，也有可能越小越好。比如，我们在销售某种产品的时候，希望获得的利润越大越好，我们在选择合作伙伴的时候，希望合作对象的技术能力指标越大越好，我们在购买房屋的时候，希望采光率越大越好，而相反的，有些属性的属性值越小则越优，比如我们在选择购买对象的时候，希望价格越小越好，在选择存储仓库的时候，希望仓库地点离市场越近越好。根据以上叙述，我们就可以将属性分为效益型属性和成本型属性，其中效益型属性就是指取值越大越优的属性，成本型属性就是指取值越小越优的属性。此外，根据取值优劣的特点，这种划分还包括区间型属性，固定型属性，偏离型属性和区间偏离型属性^[23]。

各种属性的关系如图2.1所示：

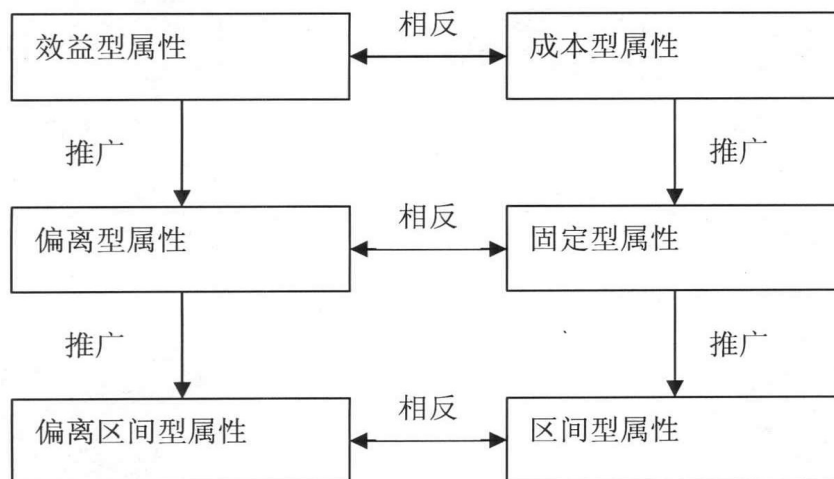


图2.1 六种属性的关系

2.1.3 决策矩阵

设 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 是多属性决策问题的方案集， $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是多属性决策问题的属性集。多属性决策问题即如表2.1所示：

表2.1 多属性决策问题表

	f_1	f_2	$\dots$	f_n
	b_{11}	b_{12}	$\dots$	b_{1n}
A_2	b_{21}	b_{22}	$\dots$	b_{2n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_m	b_{m1}	b_{m2}	$\dots$	b_{mn}

这里 a_{ij} 是第 i 个方案 A_i 在第 j 个属性 f_j 下的属性值, $i \in M, j \in N, M = \{1, 2, \dots, m\}$ 为方案的下表集, $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 为属性的下表集。矩阵 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 为决策矩阵。多属性决策分析之前都要构造决策矩阵, 获得多属性决策问题的决策矩阵之后, 要对决策矩阵进行规范化。

2.2 多属性决策求解过程

多属性决策问题的求解过程一般分为三个阶段:

第一阶段, 由于决策矩阵涵盖了不同量纲的属性值, 因此要对决策矩阵进行规范化处理, 通过规范化处理后才能进行有效地计算和对比, 为下一步的计算做好铺垫。

第二阶段, 由于每个属性的权重也就是重要性不同, 因此要确定个属性的权重, 确定权重的方法后面章节还会提及。

第三阶段, 对个备选方案进行综合排序

其过程为:

第一步 多属性决策问题的提出

第二步 构造步多属性决策问题的方案集和属性集。

第二步 构造决策矩阵

第四步 规范化决策矩阵

第五步 确定属性权向量

第六步 方案排序优选

第七步 方案实施

2.2.1 决策矩阵规范化

原始的决策矩阵由于没有对数据进行规范处理, 因此我们发现, 这个矩阵数值的特点有以下三个方面:

第一 数值量纲不一致

第二 部分属性值为定性表述，部分为定量表达

第三 属性的导向也不一致

为了解决以上问题，我们要对决策矩阵进行规范化处理。将决策矩阵规范化的方法通常有三种。

当属性类型为效益型时，三种方法可表示为：

① 极差变换法：

$$c_{ij} = \frac{b_{ij} - \min_i b_{ij}}{\max_i b_{ij} - \min_i b_{ij}} \quad (\text{式2.1})$$

② 向量规范法：

$$c_{ij} = \frac{b_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m b_{ij}^2}} \quad (\text{式2.2})$$

③ 线性变换法

$$c_{ij} = \frac{b_{ij}}{\max_i b_{ij}} \quad (\text{式2.3})$$

其中， $i \in M$ ， $j \in N$

当属性类型为成本性时，三种方法可表示为：

④ 极差变换法

$$c_{ij} = \frac{\max_i b_{ij} - b_{ij}}{\max_i b_{ij} - \min_i b_{ij}} \quad (\text{式2.4})$$

⑤ 向量规范法：

$$c_{ij} = \frac{b_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m b_{ij}^2}} \quad (\text{式2.5})$$

⑥ 线性变换法：

$$c_{ij} = \frac{\min_i b_{ij}}{b_{ij}} \quad (\text{式2.6})$$

其中， $i \in M$ ， $j \in N$

2.2.2 属性权重的确定

在多属性决策问题中，每个属性对现实系统目标和功能的重要程度不同。权重表示各属性的重要程度，或表示一种效益替换另一种效益的比例系数^[24]。在求解多属性决策问题的时候，各属性的权重起着非常重要的作用。目前，有多种

对属性赋权的方法，但无论哪种方法都是对权重赋值大小的科学判断，目的都是尽量贴近实际，让更重要的属性获得更大的权重，也就是说赋权方法应当尽量突出重点，突出重要性，以下介绍三种赋权方法：

第一种 主观赋权法

由于决策问题的主观因素存在，我们不可能避免主观判断的存在，但这种方法往往具有科学性，因为他是建立在决策者多年经验的基础之上，有时候甚至比客观赋权法还要科学准确。

第二类 客观赋权法

这种方法不依赖决策者的主观判断和经验。客观赋权法根据决策矩阵的信息，利用属性间的相关关系与规律或根据属性值的变异程度来确定属性的权重。这类方法如因子分析法、主成分分析法、熵值法等。

第三类 主客观组合赋权法

因为不论主观赋权法和客观赋权法，都存在自身的优越性，也存在自身的不足之处，因此，怎样将两者合并起来，各取所长，形成一种主观和客观相结合的方法，成为很多学者感兴趣的研究热点。

本文的研究限定在属性的权重已知的情况下。

2.2.3 方案综合评价

多属性决策问题最终要对各方案进行排序并选择最优方案，这叫做综合评价。最优方案的选择是在规范化决策矩阵和对属性赋权之后进行的。归纳总结现有的评价方法我们可以看到，任何一种数学方法都是通过对属性值的综合处理来得到最终的综合评价，从而为决策提供最终的依据。随着数学等基础学科的发展，已经有许多种数学方法被应用到综合评价当中去，取得了骄人的成果。但这些综合评价方法和理论还存在自身的缺陷，尚有一些问题有待进一步研究和完善。常用的综合评价的方法有层次分析法、简单加权法、灰色关联法和 TOPSIS 法等。

2.3 几种常用的多属性决策方法

2.3.1 简单线性加权法

简单线性加权法是一种常用的多属性决策方法，这种方法根据实际情况，先确定决策属性权重，再对决策矩阵进行标准化处理^[25]，求出各方案的线性加权指标平均值，并以此作为各个可行方案排序的判断依据。应该注意的是，简单线性加权法对决策矩阵进行标准化处理时应当使所有的属性正向化^[26]。简单线性加权法的基本步骤是：

第一步 用适当的方法确定各个属性的权重, 设权重向量为:

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)^T \text{ 其中, } \sum_{j=1}^n \omega_j = 1.$$

第二步 对决策矩阵 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 做规范化处理, 规范化矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$

第三步 求出个方案的线性加权值:

$$u_i = \sum_{j=1}^n \omega_j c_{ij}$$

第四步 以线性加权值 u_i 为根据, 选出最优方案。

任何一种方法都有其自身的适用范围, 简单线性加权法也不例外, 它处理的数据类型为精确数值类型, 而且构造的属性集应当满足各元素的线性无关性。这个方法简单实用, 是一种不错的方法。

例 2.1 某一航空公司计划在国际市场够买飞机, 该航空公司按照6个属性对所有飞机进行综合评价, 这6个属性分别是最大速度、最大范围、最大负载、价格、可靠性、灵敏度。现在有4钟型号飞机可供选择, 适用简单线性加权法对该收购问题进行决策。具体属性值见表2.2

表2.2 航空公司决策分析表

机型	最大速度 (马赫)	最大范围 (千米)	最大负载 (千克)	费用 (百万美元)	可靠性	灵敏度
a_1	2.0	1 500	20 000	5.5	一般	很高
a_2	2.5	2 700	18 000	6.5	低	一般
a_3	1.8	2 000	21 000	4.5	高	高
a_4	2.2	1 800	20 000	5.0	一般	一般

解 首先确定六个属性权重, 得到权重向量为

$$W = (0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3)$$

其次将决策矩阵规范化, 得到规范化的决策矩阵:

$$C = (c_{ij}) = \begin{bmatrix} 0.18 & 0.56 & 0.95 & 0.82 & 0.71 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 0.86 & 0.69 & 0.43 & 0.56 \\ 0.72 & 0.74 & 1.00 & 1.00 & 1.00 & 0.78 \\ 0.88 & 0.67 & 0.95 & 0.90 & 0.71 & 0.56 \end{bmatrix}$$

计算各个方案的线性加权指标值

$$u_1 = 0.835 \quad u_2 = 0.709 \quad u_3 = 0.853 \quad u_4 = 0.738$$

因此最优方案为: a_3

其排序结果为: $a_3 \succ a_1 \succ a_4 \succ a_2$

2.3.2 功效系数法

功效系数法是将各属性的相异度量转化成为相应的无量纲的功效系数, 进而进行综合评价。其基本步骤是:

第一步 确定决策属性体系。假设决策矩阵为 $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 用适当的方法来确定属性的权重向量 $W = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)^T$ 。

第二步 计算各个属性的功效系数。设第 j 个指标的满意值为 $b_j^{(h)}$, 不允许值为 $b_j^{(s)}$ 。功效系数的计算分两种情况:

对于正向属性, 功效系数为:

$$d_{ij} = \frac{b_{ij} - b_j^{(s)}}{b_j^{(h)} - b_j^{(s)}} \times 40 + 60$$

这里, $b_j^{(s)} < b_j^{(h)}$ 。容易看出, 不允许值 $b_j^{(s)}$ 的功效系数为 60, 满意值 $b_j^{(h)}$ 的功效系数为 100。所以, 功效系数的取值范围是 $60 \leq d_{ij} \leq 100$ 。

对于逆向指标来讲功效系数为

$$d_{ij} = \frac{b_j^{(s)} - b_{ij}}{b_j^{(s)} - b_j^{(h)}} \times 40 + 60$$

其中, 与正向属性不同的是 $b_j^{(h)} < b_j^{(s)}$, 其他含义与上式相同。应该指出的是, 功效系数是无量纲的, 不论是正向或是逆向指标, 相应的功效系数均需正向化。满意值与不允许值的功效系数也是可以取其他数值。

第三步 计算每个方案的总功效系数。总的功效系数的计算方法有两种, 第一种是算数加权平均, 即

$$d_i = \sum_{j=1}^n \omega_j d_{ij}$$

另一种是几何加权平均, 即

$$d_i = \left(\prod_{j=1}^n d_{ij} \omega_j \right)^{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \omega_j}}$$

第四步 以总功效系数为依据, 对各个方案进行排序。功效系数越大, 则方案越优越。反之, 功效系数越小, 则方案越劣。

2.3.3 层次分析法

层次分析法即AHP（Analytic Hierarchy Process）法，是于20世纪70年代初期由美国运筹学家，匹兹堡大学教授萨蒂（T.L.Saaty）^[27]第一次提出来的。该方法是定性和定量分析相结合的多属性决策方法，能够非常有效分析目标准则体系层次之间的非序列关系，能够有效地综合测度决策者的判断与比较^[28]。该方法的具体步骤为：

第一步，对多属性决策问题进行全面系统的分析^[29]，分析和整理其所涵盖的全部要素，并把所有要素的分类关系、层次关系、所属关系等结构性问题整理和归纳清楚，为下一步工作做好充分的铺垫工作。

第二步，在第一步的基础上构建模型表达图形，使得各决策要素的结构和层次被科学的形象的表达。图形如图 2.2 所示。

第三步，根据多属性决策问题的方法构建判断矩阵。构造判断矩阵的方法是对各层的元素进行两两比较。

第四步，对判断矩阵进行一致性检验。

第五步，层次单排序。

第六步，层次总排序。

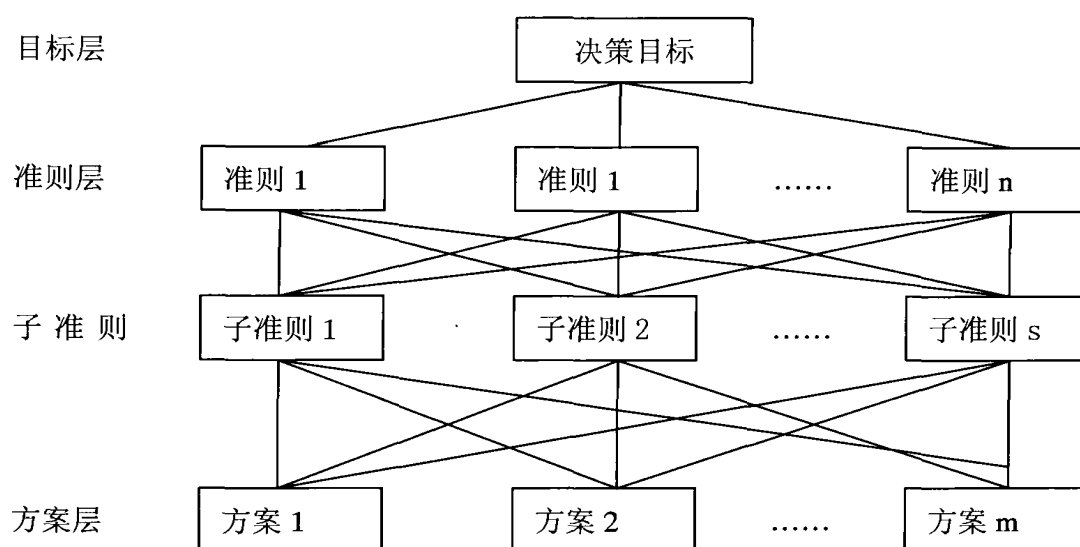


图2.2 递阶层次结构的一般形式

例2.2 沿海某城市市中心有一座大型商场，因为街道狭窄并且车流量大，经常地造成交通堵塞的现象。市有关部门决定解决这个问题，拟定出3个可行方案：

a_1 ：在该商场附近建一座环形天桥

a_2 : 在该商场附近修地下通道

a_3 : 将该商场搬迁

决策的总目标为改善城市中心的交通环境和状况。根据当地情况, 专家拟定5个属性:

c_1 : 通车能力

c_2 : 方便人民群众

c_3 : 节省基建成本

c_4 : 交通安全

c_5 : 市容美观

试对该城市的改善中心交通问题做决策分析。

解: 首先建立结构层次模型图, 见图2.3

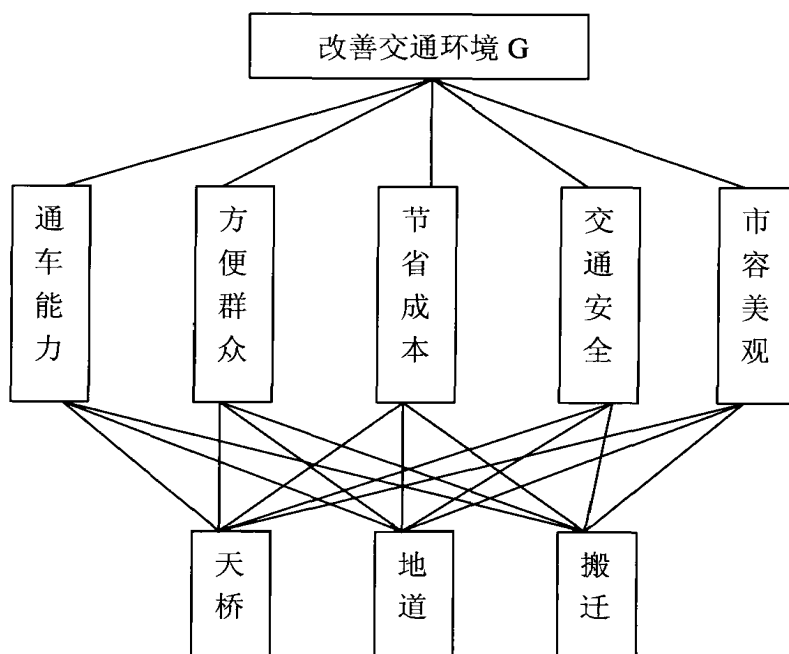


图2.3 例2.2结构模型图

其次, 做层次单排序并进行一致性检验。对于总目标各个准则层进行两两比较构造判断矩阵如表2.3, 求解最大的特征值和相对应的特征向量, 再进行一致性检验。

表2.3 例2.2判断矩阵

G	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
c_1	1	3	5	3	5
c_2	1/3	1	3	1	3
c_3	1/5	1/3	1	1/3	3
c_4	1/3	1	3	1	3
c_5	1/5	1/3	1/3	1/3	1

$$W = (0.461, 0.195, 0.091, 0.195, 0.095)$$

$$\lambda_{\max}^{(0)} = 5.206, \quad C.R = 0.046 < 0.1$$

对于各个属性，构造方案层各个方案的判断矩阵，求出有先权重向量，再进行一致性检验

对于属性通车能力，其结果为：

$$p_1^{(a)} = (0.455, 0.455, 0.091), \quad \lambda_{\max}^{(1)} = 3, \quad C.R = 0 < 0.1$$

对于属性方便群众，其结果为：

$$p_2^{(a)} = (0.648, 0.230, 0.122), \quad \lambda_{\max}^{(2)} = 3.005, \quad C.R = 0.004 < 0.1$$

对于属性节省成本，其结果为：

$$p_3^{(a)} = (0.695, 0.299, 0.075), \quad \lambda_{\max}^{(3)} = 3.079, \quad C.R = 0.068 < 0.1$$

对于属性交通安全，其结果为：

$$p_4^{(a)} = (0.169, 0.387, 0.443), \quad \lambda_{\max}^{(4)} = 3.018, \quad C.R = 0.016 < 0.1$$

对于属性市容美观，其结果为

$$p_5^{(a)} = (0.169, 0.387, 0.443), \quad \lambda_{\max}^{(5)} = 3.018, \quad C.R = 0.016 < 0.1$$

然后，进行层次总排序。方案层的3个可行方案对属性层各个属性的优先权重向量为：

$$P^{(a)} = (P_1^{(a)}, P_2^{(a)}, P_3^{(a)}, P_4^{(a)}, P_5^{(a)})$$

$$= \begin{bmatrix} 0.445 & 0.648 & 0.695 & 0.169 & 0.169 \\ 0.455 & 0.230 & 0.229 & 0.387 & 0.387 \\ 0.091 & 0.122 & 0.075 & 0.443 & 0.443 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.461 \\ 0.195 \\ 0.091 \\ 0.195 \\ 0.059 \end{bmatrix}.$$

$$=(0.442, 0.374, 0.185)^T$$

这说明3个可行方案的排序结果为： $a_1 \succ a_2 \succ a_3$ ，也就是建天桥为最满意方案。

2.3.4 TOPSIS 法

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)法是被Hwang和Yoon提出的^[30]。TOPSIS是一种逼近理想解的排序方法，该方法的过程符合多属性决策的普遍规律，也是在构建初始决策矩阵后对其进行规范化处理，其特殊性在于，参照规范化的决策矩阵，找出两个方案，这两个方案为最优方案和最劣方案，同时分别定义它们为正理想解和负理想解^[31]，其中，正理想解就是最理想的方案，这个最理想的方案是被假定的，一般是在实际中不存在的，相同的，负理想解就是最不理想方案，一般也是在实际中不存在的，它们的属性值是对各个方案的最极端值的组合，也就是将每个方案的最优属性值和最差属性值分别集中到正理想解和负理想解中去，在完成这一关键步骤后，分别计算每个方案离正理想解和负理想解的几何距离^[32]，并得到相应的评价值，作为排序的依据。

2.3.5 灰色关联分析法

目前，灰色关联分析法的应用范围已经十分广泛，这种方法来源于灰色系统理论，它处理的对象是时间序列曲线。对于该方法的理论背景以及发展和应用在此不做讨论，将在随后的章节里面详细探讨。

2.4 本章小结

随着决策科学的飞速发展，多属性决策已经成为决策科学的一个研究热点领域，获得广泛关注。

科学合理的属性集必须能全面地综合地反映出每个备选方案的主要方面以及主要特点，属性集的内容与结构取决于多属性决策问题的目的、每个多属性决策方案的一般属性。所以，构造属性集的一般原则必须是以尽可能少的、有代表性的主要和必要属性用于决策的过程，也就是说，在给出决策所必须的信息以及在基本能够满足多属性决策的要求、前提下，尽量地减少属性的数量。

在多属性决策问题中，每个属性对现实系统目标和功能的重要程度不同。权重表示各属性的重要程度，或表示一种效益替换另一种效益的比例系数。在求解多属性决策问题的时候，各属性的权重起着非常重要的作用。目前，有多种对属性赋权的方法，但无论哪种方法都是对权重赋值大小的科学判断，目的都是尽量贴近实际，让更重要的属性获得更大的权重，也就是说赋权方法应当尽量突出

重点，突出重要性。

任何一种数学方法对都是通过对属性值的综合处理来得到最终的综合评价
值，从而为决策提供最终的依据。随着数学等基础学科的发展，已经有许多种数
学方法被应用到综合评价当中去，取得了骄人的成果。但这些综合评价方法和理
论还存在自身的缺陷，尚有一些问题有待进一步研究和完善。常用的综合评价的
方法有层次分析法、简单加权法、灰色关联法和TOPSIS法等。每一种方法都有其
优点和不足，这些理论的完善仍在继续。

3 TOPSIS法研究

理想点法即TOPSIS法,是一种从几何的观点出发的多属性决策方法,从 n 个属性下来评估各个方案^[33],这就类似于 n 维空间里的若干个点。这是借助于多属性决策问题中正理想解和负理想解的思想。所谓的理想方案就是一个设想的最期望的方案,这个方案的各个属性值都达到了所有候选方案在每个属性下的最好的值,而负理想方案就是指设想的最不期望的一个方案,这个方案的各个属性的值都是所有候选方案在每个属性下的最差的值。通过比较每个方案离理想方案与负理想方案的距离来对方案进行排序^[34],最佳的方案满足的条件应该是离理想方案最近并且离负理想方案最远的方案。

3.1 传统的TOPSIS法步骤

假设多属性决策问题的方案集是: $A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$, 属性集是 $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$

决策矩阵是 $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 其中, b_{ij} 为第 i 个方案在第 j 个属性下的属性值

$i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$ 。方案 A_i 记为 $A_i = (b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in})$, $i = 1, 2, \dots, m$ 规定 $b_{ij} \geq 0$, 属性的权向量为 $W = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)^T$ 。其中, $\sum_{j=1}^n \omega_j = 1$, $\omega_j \geq 0$, $j = 1, 2, \dots, n$

传统TOPSIS法能够处理多属性决策的问题,其基本步骤如下:

第一步 构造规范化决策矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$, 用向量规范法。这里,对效益型属性来讲

$$c_{ij} = \frac{b_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m b_{ij}^2}} \quad (\text{式3.1})$$

对成本型属性来讲:

$$c_{ij} = \frac{1/b_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (1/b_{ij})^2}} \quad (\text{式3.2})$$

其中 $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

第二步 构造加权规范化决策矩阵 $Z = (z_{ij})_{m \times n}$, 其中 $z_{ij} = \omega_j c_{ij}$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

第三步 确定正理想解 A^+ 与负理想解 A^- , 然后定义两个人工方案, 即正理想方案和负理想方案:

$$A^+ = (z_1^+, z_2^+, \dots, z_n^+), \quad A^- = (z_1^-, z_2^-, \dots, z_n^-)$$

则它们分别表示最偏好方案与最不偏好方案, 其中对效益型属性来讲

$$z_j^+ = \max_i z_{ij}, \quad z_j^- = \min_i z_{ij}$$

对成本型属性来讲

$$z_j^+ = \min_i z_{ij}, \quad z_j^- = \max_i z_{ij}$$

第四步 计算各个方案分别到正理想解和负理想解的Euclid距离 d_i^+ 和 d_i^- :

$$d_i^+ = \|z_i - A^+\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_j^+)^2} \quad (\text{式3.3})$$

$$d_i^- = \|z_i - A^-\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_j^-)^2} \quad (\text{式3.4})$$

其中, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

这里, $z_i = (z_{i1}, z_{i2}, \dots, z_{in})$

第五步 计算每个方案与正理想解的相对贴近度 C_i^+ :

$$C_i^+ = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-} \quad (\text{式3.5})$$

其中, $i = 1, 2, \dots, m$

可以看出, 若 $z_i = A^+$ 则 $C_i^+ = 1$; 若 $z_i = A^-$ 则 $C_i^+ = 0$; $0 \leq C_i^+ \leq 1$ 。

当 $C_i^+ \rightarrow 1$ 时, 方案 $A_i \rightarrow A^+$ 。

第六步 对各个方案进行优先排序: 按 C_i^+ 的降序排列。

3. 2 针对属性值类型的TOPSIS法推广

下面三部分是对传动TOPSIS法的推广

3.2.1 针对语言型属性值类型的TOPSIS法推广

对于定性属性来说,人们通常用最好、很好、好、较好、一般、较差、差、很差、最差^[35]这类语言进行描述,总共9个定性等级。因此我们可以把这些语言性描述进行量化,使之能够转化成精确的实数,进而对这些实数型属性值进行处理即可。量化方法如表3.1

表3.1 语言型数据类型量化表^[36]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
极差	很差	差	较差	一般	较好	好	很好	极好

因此,针对语言型属性值的TOPSIS法的基本步骤如下

第一步 对语言型属性值进行量化

第二步 用式3.1和式3.2构造规范化决策矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$

第三步 构造加权规范化决策矩阵 $Z = (z_{ij})_{m \times n}$, 其中 $z_{ij} = \omega_j c_{ij}$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

第四步 构造 A^+ 和 A^- , 即正理想解和负理想解, 它们的构造方法分别用一下两个等式表示。

$$A^+ = (z_1^+, z_2^+, \dots, z_n^+), \quad A^- = (z_1^-, z_2^-, \dots, z_n^-)$$

则它们分别表示最偏好方案与最不偏好方案。其中, 对效益型属性来讲:

$$z_j^+ = \max_i z_{ij}, \quad z_j^- = \min_i z_{ij}$$

对成本型属性来讲:

$$z_j^+ = \min_i z_{ij}, \quad z_j^- = \max_i z_{ij}$$

第五步 用式3.3和3.4计算各个方案分别与正理想解和负理想解的Euclid距离 d_i^+ 和 d_i^- :

第六步 用式3.5计算各个方案与正理想解的相对贴近度 C_i^+ :

第七步 对方案进行优先排序: 按 C_i^+ 的降序排列。

3.2.2 针对三角模糊数型属性值类型的TOPSIS法推广

定义3.1 如果 U 为论域上的一个对象空间, $x \in U$, 则 U 内的模糊集合定义如下:

$$\tilde{A} = \left\{ (x, \mu_{\tilde{A}}(x)) \mid x \in U \right\}$$

其中, $\mu_{\tilde{A}}(x)$ 称为 x 对 $\tilde{A}$ 的隶属度函数 (membership function 简称 MF)。研究对象 $x \in U$, 令 $\tilde{A}$ 为 U 的子集。对于研究对象 x 是否属于集合 $\tilde{A}$, 将对每一个 x 定义一个特征函数 $\mu_{\tilde{A}}(x)$:

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} \frac{x - x^L}{x^M - x^L}, x^L \leq x < x^M \\ \frac{x - x^U}{x^M - x^U}, x^M \leq x < x^U \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

这样一个三角模糊数就可以表示为: $\tilde{x} = (x^L, x^M, x^U)$ 。

以下给出有关三角模糊数的运算性质:

定义3.2 设 $\tilde{x} = (x^L, x^M, x^U)$, $\tilde{y} = (y^L, y^M, y^U)$, 则 $D_H(\tilde{x}, \tilde{y})$ 称为模糊数 $\tilde{x}$ 与 $\tilde{y}$ 的

Hausdorff距离, 其中:

$$D_H(\tilde{x}, \tilde{y}) = \max \{|x^L - y^L|, |x^M - y^M|, |x^U - y^U|\}$$

因此, 针对三角模糊型属性值的TOPSIS法的基本步骤如下

第一步 构造规范化决策矩阵 $\tilde{C} = (\tilde{c}_{ij})_{m \times n}$, 用向量规范法, 其中, 对效益型

属性:

$$\tilde{c}_{ij}^L = \frac{b_{ij}^L}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (b_{ij}^L)^2}} \quad (式3.6)$$

$$\tilde{c}_{ij}^M = \frac{b_{ij}^M}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (b_{ij}^M)^2}} \quad (式3.7)$$

$$\tilde{c}_{ij}^U = \frac{b_{ij}^U}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (b_{ij}^U)^2}} \quad (式3.8)$$

其中, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

对成本型属性:

$$c_{ij}^L = \frac{1/b_{ij}^L}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (1/b_{ij}^L)^2}} \quad (\text{式3.9})$$

$$c_{ij}^M = \frac{1/b_{ij}^M}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (1/b_{ij}^M)^2}} \quad (\text{式3.10})$$

$$c_{ij}^U = \frac{1/b_{ij}^U}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (1/b_{ij}^U)^2}} \quad (\text{式3.11})$$

其中, $i=1,2,\dots,m$, $j=1,2,\dots,n$

第二步 构造加权规范化决策矩阵 $\tilde{Z} = (\tilde{z}_{ij})_{m \times n}$, 其中 $\tilde{z}_{ij} = \omega_j \tilde{c}_{ij}$,

这里, $\sum_{j=1}^n \omega_j = 1$, 其中, $i=1,2,\dots,m$, $j=1,2,\dots,n$

第三步 构造 A^+ 和 A^- , 即正理想解和负理想解, 它们的构造方法分别用一下两个等式表示。

$$A^+ = (\tilde{z}_1^+, \tilde{z}_2^+, \dots, \tilde{z}_n^+), \quad A^- = (\tilde{z}_1^-, \tilde{z}_2^-, \dots, \tilde{z}_n^-)$$

则它们分别表示最偏好方案和最不偏好方案。

其中,

$$\tilde{z}_j^+ = (\tilde{z}_j^{+L}, \tilde{z}_j^{+M}, \tilde{z}_j^{+U}) = \left(\max_{1 \leq i \leq m} \tilde{z}_{ij}^L, \max_{1 \leq i \leq m} \tilde{z}_{ij}^M, \max_{1 \leq i \leq m} \tilde{z}_{ij}^U \right)$$

$$\tilde{z}_j^- = (\tilde{z}_j^{-L}, \tilde{z}_j^{-M}, \tilde{z}_j^{-U}) = \left(\min_{1 \leq i \leq m} \tilde{z}_{ij}^L, \min_{1 \leq i \leq m} \tilde{z}_{ij}^M, \min_{1 \leq i \leq m} \tilde{z}_{ij}^U \right)$$

第四步 根据定义3.2, 计算各个方案分别与正理想解和负理想解的Hausdorff距离 d_i^+ 和 d_i^- 。

第五步 计算各个方案与正理想解的相对贴近度 C_i^+ :

$$C_i^+ = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}, \quad i=1,2,\dots,m$$

可以看出, 若 $z_i = A^+$ 则 $C_i^+ = 1$; 若 $z_i = A^-$ 则 $C_i^+ = 0$; $0 \leq C_i^+ \leq 1$ 。

当 $C_i^+ \rightarrow 1$ 时, 方案 $A_i \rightarrow A^+$ 。

第六步 对方案进行优先排序: 按 C_i^+ 的降序排列。

3.2.3 针对区间数型属性值类型的TOPSIS法推广

定义3.3 设 $\tilde{x} = [x^L, x^U]$, $\tilde{y} = [y^L, y^U]$ 为两个区间数, 为方便定义一下运算:

加法运算: $\tilde{x} + \tilde{y} = [x^L + y^L, x^U + y^U]$

减法运算: $\tilde{x} - \tilde{y} = [x^L - y^U, x^U - y^L]$

数乘运算: $\lambda \tilde{x} = [\lambda x^L, \lambda x^U]$, $\lambda > 0$; $\lambda \tilde{x} = [\lambda x^U, \lambda x^L]$, $\lambda < 0$

$D(\tilde{x}, \tilde{y}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(x^L - y^L)^2 + (x^U - y^U)^2}$ 为两区间数的距离。

则针对区间数型属性值的TOPSIS法步骤如下:

第一步 构造初始决策矩阵 $\tilde{B} = (\tilde{b}_{ij})_{m \times n}$, 其中 $\tilde{b}_{ij}$ 为区间数

第二步 引入风险态度因子 ε , 通过风险态度因子将区间数转化为精确数处理, 方法如下:

$$b_{ij} = \frac{(\tilde{b}_{ij}^L + \tilde{b}_{ij}^U)}{2} + \varepsilon (\tilde{b}_{ij}^U - \tilde{b}_{ij}^L) \quad (\text{式3.12})$$

第三步 构造规范化决策矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$, 用向量规范法,

其中, 对效益型属性来讲

$$c_{ij} = \frac{b_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m b_{ij}^2}}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

对成本型属性来讲:

$$c_{ij} = \frac{1/b_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (1/b_{ij})^2}}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

第四步 构造加权规范化决策矩阵 $Z = (z_{ij})_{m \times n}$, 其中 $z_{ij} = \omega_j c_{ij}$, $i = 1, 2, \dots, m$,

$j = 1, 2, \dots, n$

第五步 构造 A^+ 和 A^- , 即正理想解和负理想解, 它们的构造方法分别用一下两个等式表示。

$$A^+ = (z_1^+, z_2^+, \dots, z_n^+), \quad A^- = (z_1^-, z_2^-, \dots, z_n^-)$$

则它们分别表示最偏好方案与最不偏好方案,

其中, $z_j^+ = \max_i z_{ij}$, $z_j^- = \min_i z_{ij}$

第六步 计算每个方案分别与正理想解和负理想解的Euclid距离 d_i^+ 和 d_i^- :

$$d_i^+ = \|z_i - A^+\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_j^+)^2};$$

$$d_i^- = \|z_i - A^-\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_j^-)^2},$$

其中, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

第七步 计算各个方案与正理想解的相对贴近度 C_i^+ :

$$C_i^+ = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

可以看出, 若 $z_i = A^+$ 则 $C_i^+ = 1$; 若 $z_i = A^-$ 则 $C_i^+ = 0$; $0 \leq C_i^+ \leq 1$ 。

当 $C_i^+ \rightarrow 1$ 时, 方案 $A_i \rightarrow A^+$ 。

第八步 对方案进行优先排序: 按 C_i^+ 的降序排列。

3.3 TOPSIS法存在的问题分析

为了形象说明TOPSIS所存在的问题本文列举一个简单多属性决策的例子

例3.1 某核心企业需要在3个待选零部件供应商中选择一个合作伙伴, 各待选供应商有关数据如表3.2

表3.2供应商数据

属性	产品质量	产品价格/元
供应商a	0.9	8
供应商b	0.8	7
供应商c	0.5	11
供应商d	0.58	8.6
供应商e	0.6	8.5

其中两个属性权重分别为0.5, 0.5

则此多属性决策问题的初始决策矩阵为:

$$B = [b_{ij}] = \begin{bmatrix} 0.9 & 8 \\ 0.8 & 7 \\ 0.5 & 11 \\ 0.58 & 8.6 \\ 0.6 & 8.5 \end{bmatrix}$$

第一步 采用极差变换法, 构造规范化决策矩阵:

$$C = (c_{ij})_{5 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0.75 \\ 0.75 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0.2 & 0.8 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

第二步 构造加权规范化决策矩阵 $Z = (z_{ij})_{m \times n}$, 其中 $z_{ij} = 0.5c_{ij}$,

$$Z = (z_{ij})_{5 \times 2} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.375 \\ 0.375 & 0.5 \\ 0 & 0 \\ 0.1 & 0.4 \\ 0.25 & 0.25 \end{bmatrix}$$

第三步 确定正理想解 A^+ 和负理想解 A^- , 定义两个人工方案, 即正理想方案和负理想方案。

$$A^+ = (0.5, 0.5), \quad A^- = (0, 0)$$

则它们分别表示最偏好方案和最不偏好方案

第四步 计算各个方案分别与正理想解和负理想解的Euclid距离 d_i^+ 和 d_i^- :

$$d_i^+ = \|z_i - A^+\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_j^+)^2};$$

$$d_i^- = \|z_i - A^-\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_j^-)^2}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, \quad j = 1, 2.$$

$$\text{得: } d_1^+ = 0.125, \quad d_1^- = 0.630$$

$$d_2^+ = 0.125, \quad d_2^- = 0.630$$

$$d_3^+ = 0.708, \quad d_3^- = 0.708$$

$$d_4^+ = \sqrt{0.17}, \quad d_4^- = \sqrt{0.17}$$

$$d_5^+ = \sqrt{0.125}, \quad d_5^- = \sqrt{0.125}$$

第五步 计算各个方案与正理想解的相对贴近度 C_i^+ :

$$C_i^+ = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5$$

得 $C_1^+ = C_2^+ = 0.84, C_3^+ = 0, C_4^+ = C_5^+ = 0.5$

第六步 对方案进行优先排序：按 C_i^+ 的降序排列。

可以看出，方案a与方案b相同，方案d与方案e相同，因此不能得到唯一的最佳方案。也就是说，用传统的TOPSIS方法不能区分方案a与b、d与e的优劣性。

从计算过程中我们可以看到，之所以出现这样的问题，是因为两个方案的相对贴近度相等，因此不能进行比较，因为TOPSIS法是基于空间中点的距离来对比各方案的优劣性的，图3.1以二维空间为例给出这一问题的几何直观解释：

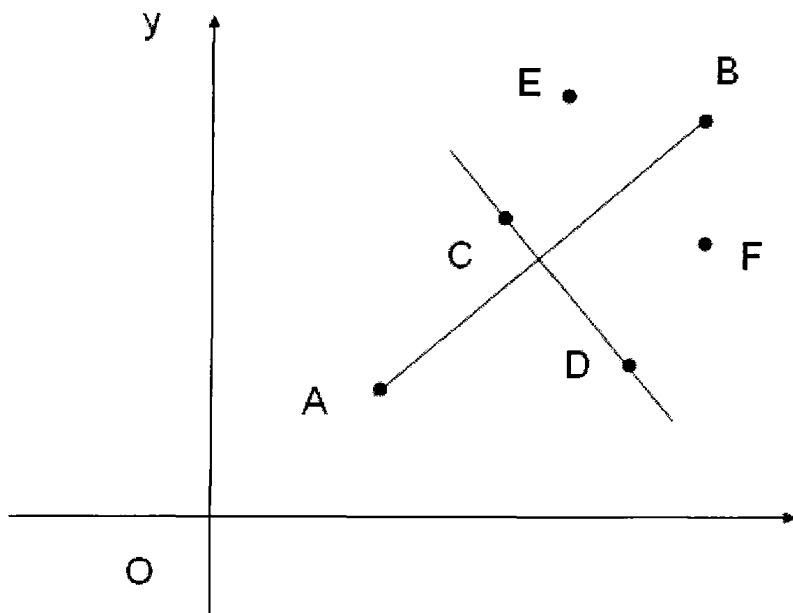


图3.1 TOPSIS法问题示意图

其中，点A与点B分别代表负理想点和正理想点，点C与点D代表两个方案。直线CD为线段AB的垂直平分线，因此直线CD上任意两点C与D都与点A、B的距离相等，因此，上例中的方案d与方案e无法用TOPSIS法区分优劣性的原因是直线CD上的任意点的相对贴近度都是0.5。图中点E与点F代表两个方案，且点E到点A的距离等于点F到点A的距离，图中点E到点B的距离等于点F到点B的距离相等，因此无法用TOPSIS法区分方案a与方案b的优劣性的原因是两方案的贴近度相等。相同的结论可以推广到任意有限维空间中。为了解决这一问题，本文拟在传统TOPSIS法基础上引入灰色关联法，并提出一种基于topsis和灰色关联度的多属性决策方法。

3.4 本章小结

传统的TOPSIS法理想点法即TOPSIS法，是一种从几何的观点出发的多属性决策方法，从 n 个属性下来评估各个方案。传统的TOPSIS法只能够解决属性值类型为精确类型的多属性决策问题，现实中除了模糊型粗造型的属性类型外，我们往往会遇到属性值为区间型的属性值，为了能够处理区间型数据，本文拟在引入风险态度因子的基础上，将区间数精值确化后再用TOPSIS法去处理，并分别针对言型属性值类型、三角模糊数型属性值类型、区间数型属性值类型对传统TOPSIS法的推广进行了归纳和叙述。此外TOPSIS法本身还存在缺陷：两个方案如果每个方案距正理想解和负理想解的距离相等的话，这两个方案就比较不出哪个更优。

4 基于TOPSIS法和灰色关联分析的多属性决策方法

4.1 灰色系统理论简介

4.1.1 灰色理论的产生

任何科学的发展过程总体上就是学科划分越来越细致的过程,比如,所有科学的最早形态即为哲学,随着时间的推演,科学开始慢慢分化,分出数学、物理学、化学、生物学、医学等各种学科,学科方向在分化,学科的研究领域也在不断细化,科学的交流和融汇变成为一项重大课题,在这种情况下,系统科学的诞生便是历史的必然选择。系统可学以研究整体为最终目的,并研究组成整体的各个部分的有机的内在联系,这就把不断细分的学科领域普遍联系起来,揭示它们内在的联系和规律。在系统理论的研究中,人们往往遇到的问题是,要处理的信息和数据是不确定的,所以针对这种普遍性问题,学者们开始研究不确定性的系统理论,而灰色理论就是在这种时代背景下诞生的。值得一提的是,这门学科的创始人是我国的学者邓聚龙,标志性的成果是1982年发表的论文《灰色系统控制》^[37]。

灰色系统理论的诞生,引起了国内外学术界的极大关注,吸引了大量的科学家和学者的目光,短短几年里,关于灰色系统的论文有数百篇在国内外具有广泛影响力的期刊上发表,其中不乏《美国数学评论》、《英国科学文摘》^[38]等极具世界影响力的核心期刊,随后,多所国内外知名高校开设灰色系统理论课程,多家研究机构采纳灰色理论的方法,用灰色系统理论撰写学位论文的研究生不计其数,灰色系统理论正不断的飞速发展,展示了强大的生命力。

4.1.2 三种不确定性方法比较

研究不确定性系统,就要采用不确定的方法,不确定性方法有很多,下面列举其中常用的三种来综合比较,说明灰色理论的优点和长处。

产生最早,应用范围最广,理论建设最成熟的一种不确定性方法为概率统计,概率统计最核心的概念就是随机性,这里,理解随机性概念就要深刻认识必然性和偶然性的辩证关系,就要深刻认识确定现象和偶然现象或随机现象的辩证关系。必然现象是指这样一些事件,在某些条件不变的情况下,事件的结果是肯定的,是唯一的,或者在这些条件下完全可以语言结果的事件。比如,时间到了晚上太阳会落山,人生必然经历婴儿、儿童、少年、青年等阶段。而随机现象指的是一些不可预言的现象,我们可以理解为,在相同的条件下重复进行试验,每次结果

可能相同，也可能不同。比如说，抛掷一枚均匀的硬币，每次的结果都不能准确预言，会有两种可能出现，也可能正面朝上，也可能反面朝上，随机抽取三位数号码，结果可能是任意三位数之一。因此，概率统计的研究内容是针对随机现象的，而这种方法，需要有大量的数据，大量的信息，因为只有随机样本足够充分，才能归纳出规律和随机分布。

应用概率统计方法需要大量的样本信息做依据，而在数据和信息量相对较少的情况下，概率统计的方法就显出不足之处，而灰色系统理论可以弥补这一不足，因为其自身的特点和优势就是可以处理匮乏的信息和样本，在信息少的情况下，利用自身方法来探索事物的规律。

要区分灰色系统理论与模糊数学的差异在于外延与内涵的明确与否^[39]。灰色系统理论研究的是外延明确而内涵不明确的问题^[40]，模糊数学研究的是内涵不明确而外延明确的问题^[41]。比如，明天最高气温会在 30 度到 32 度之间，其中，30 度到 32 度之间就是灰色的概念，这个概念就是灰色系统理论所应对的问题，它的外延清楚，但内涵不清楚，而模糊数学研究的是内涵清楚而外延不清楚的问题^[42]，比如“天气温和”就是一个内涵清楚而外延不清楚的问题，因为你很难确定在多少度以上是热，在多少度一下是冷，而温和是介于冷和热之间的，并且由于湿度气压等外界因素，以及不同人有这不同的主观感受，这个外延是很难划清的，边界是很难确定的。

纵上所述，我们可以把这三者之间的区别归纳如表 4.1

表 4.1 灰色系统、率统计、模糊数学对比图

	灰色系统	概率统计	模糊数学
研究对象	贫信息不确定	随机不确定	认知不确定
基础集合	灰色朦胧集	康托集	模糊集
方法依据	信息覆盖	映射	映射
途径手段	灰序列算子	频率统计	截集
数据要求	任意分布	典型分布	隶属度可知
侧重	内涵	内涵	外延
目标	现实规律	历史统计规律	认知表达
特色	小样本	大样本	凭经验

4.1.3 灰色系统体系介绍

由于有很高的学术价值和应用价值，灰色系统理论发展速度飞快，从概念的

诞生到成为完整的理论体系，只用了二十年的时间。任何学科和理论体系都有自身的基础性概念，灰色系统理论也不例外，这些概念包括灰色代数系统，灰色矩阵和灰色方程等，跟其他理论相同，灰色系统理论也有自身的基础方法体系，这主要是以灰色序列的生成为基础^[43]。此外，灰色系统理论体系还应包括分析体系和技术体系。

4.2 灰色关联分析法

4.2.1 灰色关联分析简介

任何事物都是作为一个系统而存在的，我们可以将系统看做一个整体，整体是由部分构成，系统也就是由元素构成。整个世界是普遍联系着的，系统相对于更高一级的系统来讲，也是一个元素。我们通常讲的教育系统、社会系统经济系统等都是由其内部的元素构成。而这种构成不是元素间的简单相加，而是有机的统一，元素之间是有机联系的，相互影响的，这种联系和影响是复杂的、动态的。我们的研究就是要理清这些因素的内在关系，以及各个元素在系统中的地位和作用，目的就是去的最理想的整体效果。以教育系统为例，为了提高教育质量和水平，我们要综合考虑很多因素，如教育投资、教育政策、教育机构管理模式、教学评价模式、教育资源合理配置等等因素，其中我们还要探究这些因素之间的关系，那些因素对教育系统的影响虽大，是教育投资还是教育资源合理配置、是教育评价模式的更新还是教育政策的支持，因此，为了实现更高水平的目标，我们就要对目标系统进行深入分析。

根据我国的实际情况，采用灰色关联分析的方法对国民经济社会系统进行分析是一种有效的、实用的选择，因为我国数据统计情况相对来讲还有些落后，数据资源相对匮乏，而且很多数据带有灰色性，针对这一特点，采用灰色关联法真好能够解决样本少，贫信息的问题^[44]。而采用其他方法如概率统计法则经常起不到预期效果。

下面对灰色关联分析的原理进行直观的阐述：

设有数据序列

$$a^{(0)}, a^{(1)}, a^{(2)}, a^{(3)},$$

$$a^{(0)} = (a_1^{(0)}, a_2^{(0)}, a_3^{(0)}, \dots, a_n^{(0)})$$

$$a^{(1)} = (a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, a_3^{(1)}, \dots, a_n^{(1)})$$

$$a^{(2)} = (a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, a_3^{(2)}, \dots, a_n^{(2)})$$

$$a^{(3)} = (a_1^{(3)}, a_2^{(3)}, a_3^{(3)}, \dots, a_n^{(3)})$$

其中, $a^{(0)}$ 是主因素或参照序列, $a^{(1)}$, $a^{(2)}$, $a^{(3)}$ 是比较因素或比较序列。根据其数据序列对其进行作图, 如图 4.1 示:

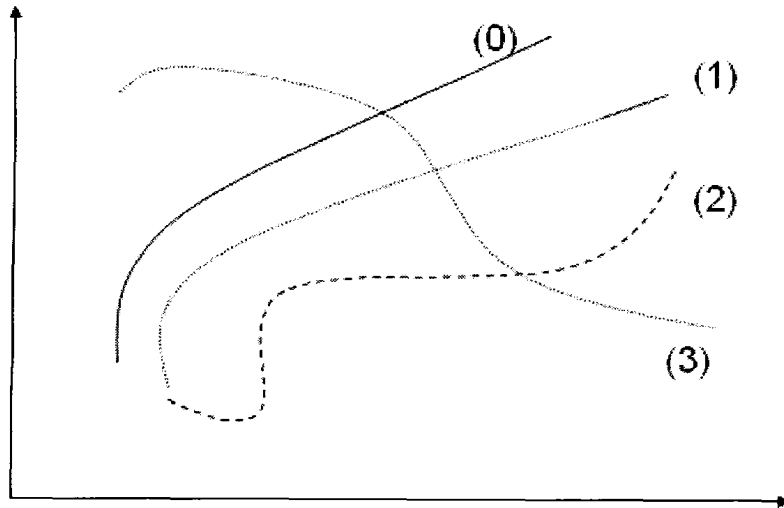


图4.1 灰色关联几何示意图

灰色关联分析的对象是时间序列曲线, 并以灰色关联度作为标准。从几何图形上的直观反映就是几何曲线的相似程度, 两条时间序列曲线形状越接近^[45], 则它们的灰色关联度就越大。图中, 曲线 (1) 与 (0) 的形状最接近, 曲线 (3) 与 (0) 的形状差异最大, 反映的情况就是序列 (1) 与 (0) 的关联度最大, (3) 与 (0) 的关联度最小

4.2.2 灰色关联分析基本步骤

以下给出了多属性决策问题中灰色关联分析的基本步骤:

第一步: 收集并整理原始数据, 建立灰色关联集。参考数据列(母序列)记为:

$$a^{(0)} = (a_1^{(0)}, a_2^{(0)}, a_3^{(0)}, \dots, a_n^{(0)})$$

被比较数据列(子序列)记为

$$a^{(i)} = (a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, a_3^{(i)}, \dots, a_n^{(i)})$$

第二步: 对原始的数据作预处理, 得规范化的数据。

$$x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$$

.....

$$x^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, x_3^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$$

.....

第三步：计算各方案与与原始方案的灰色关联系数矩阵 $R=[r_{ij}]$ ，
其中，

$$r_{ij} = \frac{\min_i \min_j |x_{0j} - x_{ij}| + \varepsilon \max_i \max_j |x_{0j} - x_{ij}|}{|x_{0j} - x_{ij}| + \varepsilon \max_i \max_j |x_{0j} - x_{ij}|} \quad (\text{式4.1})$$

$\varepsilon \in (0,1)$ 为分辨系数，一般取值0.5

第四步 确定灰色关联度， r_i^* ，即计算关联系数的算术平均值 $r_i^* = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n r_{ij}$

第五步 关联排序，也就是根据关联度所得结果将各方案进行优劣排序。

4.3 基于TOPSIS法和灰色关联分析的多属性决策方法

TOPSIS法从位置上的距离来反映方案与理想方案的接近型，灰色关联法是从形状相似性反映了方案与理想方案的接近程度^[46]，本文将二者结合起来构造一种新方法，来判断方案的优劣。

设 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 为多属性决策问题的方案集， $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 为多属性决策问题的属性集，决策矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ ，其中 x_{ij} 为第 i 个方案在第 j 个属性下的属性值。属性的权向量记为 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)^T$ ，满足 $\sum_{j=1}^n \omega_j = 1, i=1, 2, \dots, m, j=1, 2, \dots, n$ 。

具体步骤如下：

第一步 对原始决策矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ 规范化处理。

得： $Y = (y_{ij})_{m \times n}$ ，

对效益型属性：

$$y_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (\text{式4.2})$$

对成本型属性：

$$y_{ij} = \frac{\max_i x_{ij} - x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (\text{式4.3})$$

其中, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$ 。

第二步 计算加权规范化决策矩阵 $Z = (z_{ij})_{m \times n}$, 其中 $z_{ij} = \omega_j y_{ij}$,

其中, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$ 。

第三步 确定加权规范化矩阵的正理想解 Z^+ 和负理想解 Z^-

$$Z^+ = (z_1^+, z_2^+, \dots, z_n^+) = \omega, \quad Z^- = (z_1^-, z_2^-, \dots, z_n^-) = 0,$$

其中 $z_j^+ = \max_i z_{ij} = \omega_j$, $z_j^- = \min_i z_{ij} = 0$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

第四步 计算各方案到正理想解和负理想解的Euclid距离 d_i^+ 和 d_i^- :

$$d_i^+ = \|z_i - A^+\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_j^+)^2};$$

$$d_i^- = \|z_i - A^-\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_{ij} - z_j^-)^2}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

第五步 计算各个方案同正理想解与负理想解之间的灰色关联系数矩阵 R^+ 和

R^- :

$$R^+ = (r_{ij}^+)_{m \times n}, R^- = (r_{ij}^-)_{m \times n},$$

其中:

$$r_{ij}^+ = \frac{\min_i \min_j |z_j^+ - z_{ij}| + \varepsilon \max_i \max_j |z_j^+ - z_{ij}|}{|z_j^+ - z_{ij}| + \varepsilon \max_i \max_j |z_j^+ - z_{ij}|} = \frac{\varepsilon \omega_j}{\omega_j - z_{ij} + \varepsilon \omega_j}$$

$$r_{ij}^- = \frac{\min_i \min_j |z_j^- - z_{ij}| + \varepsilon \max_i \max_j |z_j^- - z_{ij}|}{|z_j^- - z_{ij}| + \varepsilon \max_i \max_j |z_j^- - z_{ij}|} = \frac{\varepsilon \omega_j}{z_{ij} + \varepsilon \omega_j}$$

$\varepsilon \in (0, 1)$ 为分辨系数, 一般取值 0.5

第六步 计算各方案同正理想解和负理想解的灰色关联度 r^+ 和 r^- :

$$r_i^+ = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n r_{ij}^+, \quad r_i^- = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n r_{ij}^-$$

第七步 分别对第四步与第六步确定的距离 d_i^+ , d_i^- 和关联度 r^+ , r^- 进行无量纲化处理, 得:

$$D_i^+ = \frac{d_i^+}{\max_i d_i^+}, \quad D_i^- = \frac{d_i^-}{\max_i d_i^-},$$

$$R_i^+ = \frac{r_i^+}{\max_i r_i^+}, \quad R_i^- = \frac{r_i^-}{\max_i r_i^-}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

第八步：计算相对贴近度：

$$T_i^+ = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad S_i^+ = \frac{R_i^+}{R_i^+ + R_i^-}$$

T_i^+ 与 S_i^+ 的取值越大，方案则越接近正理想解。

第九步：将 T_i^+ 与合并 S_i^+ ，并确定权重 v_1 与 v_2 ：

$Q_i^+ = v_1 T_i^+ + v_2 S_i^+$ ，其中 v_1 与 v_2 反映了决策者对位置与形状的偏好程度， $v_1 + v_2 = 1$

这里取 $v_1 = v_2 = \frac{1}{2}$

第十步 按照第九步确定的 Q_i^+ 大小进行方案的优劣排序。

s 和 t 反映了决策者对于位置和形状的偏好程度，所以当遇到3.5中所指出的传统TOPSIS的问题时，只需要借助本方法就可以解决，因为本方法在传统TOPSIS法基础上引入灰色关联法，即考虑决策方案位置的接近度，更能兼顾形状相似度，当遇到两方案排序相同时，只需要适当改变 s 和 t 的取值，问题便得到解决。

4.4 算例分析

本章以一个技术创新合作伙伴学则为例对新方法进行演示，技术创新合作伙伴选择评价指标体系^[47]如表4.2示。

表4.2 作技术创新伙伴选择评价指标体系

指标类型	
关系型指标	相容性
	一致性
能力型指标	技术创新能力
	财务风险能力
	生产制造能力
	组织管理能力
	营销能力

本文将关系型的两个指标合并为一个，即相容一致性，再加上能力型指标的

五个指标共计六个指标对候选企业进行综合评价。

假设有五个目标企业 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 . 即多指标决策方案集合 $A = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5\}$; 六个总指标为: 相容一致性, 组织管理能力, 技术创新能力, 财务风险能力, 生产制造能力, 营销能力, 将其组成指标集合, 令指标集合 $V = \{V_1, V_2, \dots, V_6\}$, 属性权重向量 $\omega = (0.15, 0.20, 0.15, 0.15, 0.15, 0.20)$, 则各个方案的评价值如表 4.3

表 4.3 各方案评价价值表

	相容一致 性	技术创新 能力	财务风险 能力	生产制造 能力	组织管理 能力	营销能力
A_1	8	3	4	8	6	6
A_2	6	6	5	5	4	5
A_3	9	7	5	8	7	5
A_4	7	2	8	6	9	8
A_5	5	8	3	6	9	9

第一步 进行归范化处理得到规范化的决策矩阵

$$Y = \begin{bmatrix} 0.65 & 0.15 & 0.10 & 1 & 0.43 & 0.15 \\ 0.42 & 0.53 & 0.41 & 0.22 & 0 & 0 \\ 1 & 0.61 & 0.41 & 1 & 0.25 & 0.65 \\ 0.58 & 0 & 1 & 0.51 & 1 & 0.65 \\ 0 & 1 & 0 & 0.51 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

第二步 计算加权规范化矩阵

$$Z = \begin{bmatrix} 0.091 & 0.030 & 0.015 & 0.150 & 0.064 & 0.030 \\ 0.063 & 0.106 & 0.061 & 0.033 & 0 & 0 \\ 0.150 & 0.122 & 0.061 & 0.150 & 0.037 & 0 \\ 0.079 & 0 & 0.150 & 0.075 & 0.150 & 0.130 \\ 0 & 0.200 & 0 & 0.075 & 0.150 & 0.200 \end{bmatrix}$$

第三步 确定加权规范化矩阵正理想解与负理想解:

$$Z^+ = [0.150, 0.200, 0.150, 0.150, 0.150, 0.200]$$

$$Z^- = [0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

第四步 计算各个方案到正理想解与负理想解的Euclid距离

$$d^+ = (0.316, 0.157, 0.061, 0.341, 0.176)$$

$$d^- = (0.224, 0.331, 0.397, 0.120, 0.280)$$

第五步 计算各个方案与正理想解与负理想解的灰色关联矩阵:

$$P^+ = \begin{bmatrix} 0.552 & 1 & 0.74 & 0.970 & 0.345 & 1 \\ 0.789 & 0.630 & 0.749 & 0.929 & 0.760 & 1 \\ 1 & 0.899 & 1 & 0.851 & 0.833 & 0.921 \\ 0.489 & 0.569 & 0.687 & 0.964 & 0.452 & 0.872 \\ 0.912 & 1 & 0.774 & 0.451 & 1 & 0.974 \end{bmatrix}$$

$$P^- = \begin{bmatrix} 0.784 & 0.582 & 0.899 & 0.964 & 1 & 0.872 \\ 0.572 & 0.830 & 0.880 & 0.913 & 0.421 & 0.394 \\ 0.480 & 0.547 & 0.678 & 0.929 & 1 & 0.341 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0.982 & 0.568 \\ 0.480 & 0.812 & 0.721 & 0.899 & 0.921 & 0.510 \end{bmatrix}$$

第六步 计算各个方案与正理想解和负理想解的灰色关联度：

$$r^+ = (0.771, 0.798, 0.912, 0.630, 0.812)$$

$$r^- = (0.863, 0.732, 0.679, 0.918, 0.711)$$

第七步 进行无量纲化处理，得：

$$D^+ = (1, 0.468, 0.183, 0.992, 0.510)$$

$$D^- = (0.560, 0.832, 1, 0.340, 0.783)$$

$$R^+ = (0.819, 0.840, 1, 0.719, 0.908)$$

$$R^- = (0.915, 0.834, 0.771, 1, 0.768)$$

第八步 计算相对贴近度

$$T^+ = (0.210, 0.280, 0.243, 0.191, 0.233)$$

$$S^+ = (0.213, 0.274, 0.236, 0.178)$$

第九步 计算 Q_i^+ ，取 $v_1 = v_2 = \frac{1}{2}$

$$Q^+ = (0.420, 0.672, 0.553, 0.351, 0.519)$$

第十步 按照贴近度大小对各方案进行优劣排序：

$$A_2 \succ A_3 \succ A_5 \succ A_1 \succ A_4$$

因此， A_2 为首选的合作伙伴

表4.4 较了传统TOPSIS法灰色关联法和本文改进的方法的排序结果。

表4.4 三种方法对比结果

候选方案	传统TOPSIS法	灰色关联法	改进的新方法
A_1	3	2	2
A_2	1	3	3
A_3	5	5	5
A_4	1	1	1
A_5	4	4	4

从上表的对比可以看出，本文的排序结果与传统TOPSIS法和灰色关联法的排序基本一致，但解决了传统TOPSIS法出现的由于两方案贴近度相同而不能有效排序的问题，这说明改进的方法是有效的。

4.5 本章小结

在介绍灰色关联分析的基本原理方法之后，提出了一种基于灰色关联分析和TOPSIS法的多属性决策方法，把Euclid距离和灰色关联度结合起来，作为判断方案优劣性的标准，最后以某一伙伴选择问题为算例，说明了该方法是有效的、可行的

5 结束语

随着经济社会的不断发展,多属性决策问题的研究也在不断发展,多属性决策问题已经成为管理科学和运筹学的重要组成部分之一。到现在为止,已经存在种方法来解决多属性决策问题。本文研究和探讨的主要内容是TOPSIS法。首先在对多属性进行综述,并介绍了若干种常用的多属性决策方法,在此基础上引出TOPSIS法,并对TOPSIS法的推广进行了归纳和叙述,之后讨论了TOPSIS法存在的问题和不足。本文对TOPSIS的的推广进行综述,内容为怎样使TOPSIS法解决语言型属性值类型、三角模糊型属性值类型、区间型属性值类型的多属性决策问题。随后介绍了灰色系统理论和灰色关联分析法,在归纳前人研究的基础上提出了一种基于TOPSIS法和灰色关联分析的多属性决策方法,将TOPSIS法和灰色关联法以相对贴近度的形式结合起来,以判断方案的优劣,本文最后给出例证,证明了方案的科学性和有效性。但灰色关联法和TOPSIS法还有一些不足之处,如TOPSIS法还存在逆序问题,灰色关联法不能够有效解决由于属性的相关性而造成的信息重复问题。这需要进一步的研究和探讨。

参考文献

- [1] 李登峰. 模糊多目标多人决策与对策[M]. 北京: 国防工业出版社, 2003: 19-27.
- [2] 彭勇行. 管理决策分析[M]. 北京: 科学出版社, 281-295.
- [3] 徐泽水. 不确定多属性决策方法及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005: 23.
- [4] 陈挺. 决策分析[M]. 北京: 科学出版社, 1987: 115-123.
- [5] 徐泽水. 纯语言多属性群决策方法研究[J]. 控制与决策, 2004, 19(7): 778-786.
- [6] 徐南荣, 仲伟俊. 科学决策理论与方法[M]. 南京: 东南大学出版社, 1996: 67.
- [7] 熊文涛. 几种多属性决策方法的研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2005.
- [8] 刘树林, 邱苑华. 多属性决策基础理论研究[J]. 系统工程理论与实践, 1998, (1): 38-43
- [9] 郭亚军. 综合评价理论与方法[M]. 北京, 科学出版社, 2002: 90.
- [10] Peter Nijkamp, Ad van Delft. Multi-Criteria Analysis and Regional Decision-Making[M]. New York: Springer Verlag New York LLC, 1977: 09.
- [11] 徐泽水. 多属性决策的组合赋权方法研究权重[J]. 中国管理科学, 2002, 10(2): 84-87.
- [12] Herrera F, Herrera E, Martinez L. A fusion approach for managing multigranularity linguistic term sets in decision making[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2000, 114: 43-58.
- [13] 显光. 多指标综合评价中权数的确定[J]. 数量经济技术经济研究, 1989, 6(11): 49-53.
- [14] Chen Shyi-Ming. Handling multicriteria fuzzy decision-making problems based on vague set theory[J]. Fuzzy Sets and Systems, 1994, 67(2): 163-172.
- [15] Zadeh L. Outline of a new approach to the analysis of complex system and decision processes[J]. IEEE Trans, 1973(3): 28-44.
- [16] 王良健. 旅游可持续发展评价指标体系及评价方法研究[J]. 旅游刊, 2001, 16(1), 67-70.
- [17] 卫责武, 王小容. 基于理想解和熵的不确定语言多属性决策方法[J]. 科技管理研究, 2008(2): 67-69.
- [18] 郭耀煌, 贾建民. 综合评价与排序[J]. 系统工程理论与实践, 1990, 10(2): 66-67
- [19] Zionts S. Some Thoughts on Research in Multiple Criteria Decision Making[J]. Computers Ops Res, 1992, 19(7): 567-570.
- [20] 邱向荣. 岩溶塌陷稳定性的灰色模糊综合评判[J]. 水文地质工程地质, 2004, 31(4): 58-61.
- [21] 樊治平, 潘德勇. 多属性决策的一种主客观综合法[J]. 系统工程, 1995, 13(5): 28-31.
- [22] 张肃, 王颖龙, 高莹. 基于不确定语言信息的群决策方法及其应用[J]. 空军工程大学报, 2006, 7(6): 47-50.
- [23] 徐玖平. 多指标(属性)评价双基点优序法[J]. 系统工程, 1992, 10(4): 39-44.
- [24] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making[J]. Methods and Applications,

- New York: Springer-Verlag, 1981.
- [25] Hutton B, Charles P S. Sensitivity analysis of additive mult-attribute value models[J]. *Operations Research*, 1988, 36(1): 122-127.
- [26] 蔡雷. 模糊多属性决策理论与方法研究[M]. 成都: 西南交通大学, 2004: 98.
- [27] 王应明. 基于加权法和线性分配法的有限方案多目标决策新方法[J]. *控制与决策*, 1992, (4): 259-264.
- [28] Atanassov K. Interval-valued intuitionistic fuzzy sets[J]. *Fuzzy Sets and Systems*, 1989, 31(3): 343-349.
- [29] Bryson N, Mobolurin A. An action learning evaluation procedure for multiple criteria decision making problems[J]. *European Journal of Operational Research*, 1996, 96(1): 379-386.
- [30] 陆明生. 多目标决策中的权系数[J]. *系统工程理论与实践*, 1986, 6(4): 77-78.
- [31] 卜广志, 张字文. 基于灰色模糊关系的灰色模糊综合评判[J]. *系统工程理论与实践*, 2002, 22(4): 141-144.
- [32] 金良超. 多目标决策的优序法及其应用[J]. *系统工程理论与实践*, 1984, 4(3): 9-16.
- [33] 夏勇其, 吴祈宗. 一种混合型多属性决策问题的TOPSIS方法. *系统工程学报*, 2004, 19(6): 8-13.
- [34] 陈雷, 王延章. 基于熵权系数与TOPSIS集成评价决策方法的研究[J]. *控制与决策*, 2003, 2(7): 456-459.
- [35] 卢方元. 一种改进的TOPSIS法[J]. *统计与决策*, 2003, 7(3): 78-79.
- [36] 胡永宏. 对TOPSIS法用于综合评价的改进[J]. *数学的实践与认识*, 2002, 32(4): 572-575.
- [37] 罗党. 灰色决策问题分析方法[M]. 郑州: 黄河水利出版社, 2005: 112.
- [38] ZHA JM. Grey relational matrix analysis: grey judgement Model[J]. *The Journal of Grey System*, 1995, 7(4): 323-330.
- [39] YU A. A Grey ART System for grey information processing[J]. *Neurocomputing*, 2004, 56: 407-414.
- [40] 邓聚龙. 灰色系统基本方法[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1987: 17-18.
- [41] 李孜军. 1992~2001年我国灰色系统理论应用研究进展[J]. *系统工程*, 2003, 21(5): 8-12.
- [42] 肖新平. 关于灰色关联度量化模型的理论研究和评论[J]. *系统工程理论与实践*, 1997(8): 76-81.
- [43] 罗本成. 基于关联度评价的投资决策模型及应用[J]. *系统工程理论与实践*, 2002, 22(9): 132-136.
- [44] 刘思峰, 方志耕. 灰色系统理论及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2004: 90.
- [45] 白雪梅, 赵松山. 灰色关联判别分析模型及其应用[J]. *南京经济学院学报*, 2001(5): 21-24.

[46] 罗党, 刘思峰. 灰色关联决策方法研究[J]. 中国管理科学, 2005, 13(1): 101-106.

[47] 杨玉武. 技术创新合作伙伴选择研究[J]. 商业研究, 2006, 2(2): 9.

附录 A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况

- [1]尹清雨. 灰色理论在技术创新合作伙伴选择中的应用 [J]. 活力, 2009 (24) :184.
- [2]尹清雨. 投票规则及群决策原理的简单应用 [J]. 魅力中国 2010 (12): 142.

致 谢

三年来，邹艳老师对我的学习和生活都给予了无微不至的指导和关怀，每每回想三年的学习历程，总是不禁从心底感谢她。

这份论文凝结了我三年的心血，凝结了老师的勤劳付出和诲人不倦的高尚品格，也寄托了我对今后学习进步的美好期盼。

在论文创作过程中，邹老师对我严格要求，耐心指导，每当我有松动和懈怠的时候，每当我遇到挫折灰心丧气的时候，导师总是用温和但透着严肃的方式给我极大的鼓励和鞭策，总是用严谨的治学态度、精深的学术造诣以及和蔼的为人方式引导我，感染我，这些都使我获益匪浅！

感谢家人为我的付出！

感谢同学们和数学学院的老师们对我的帮助和指导！

感谢各位评阅老师，你们辛苦了！

再一次感谢你们！

尹清雨

2011 年 03 月 20 日

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得重庆师范大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明。

学位论文作者签名：尹清雨 签字日期：2011 年 5 月 30 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解重庆师范大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权重庆师范大学可以将学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

学位论文作者签名：尹清雨 签字日期：2011 年 5 月 30 日